



FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

1999/2000

Proposta de projecto

Título: **Optimização Combinatória Multiobjective**

Proponente: **José A. Soeiro Ferreira**

Descrição sucinta:

O trabalho a desenvolver enquadra-se num projecto já em curso.

Envolve três áreas fundamentais: Optimização Combinatória, Optimização Multiobjective e Meta-heurísticas. Pontos essenciais do projecto são o estudo, a integração e a combinação das referidas áreas.

Paralelamente será considerado um caso de aplicação para análise e resolução, recorrendo pelo menos a uma das Meta-heurísticas mais correntes, Pesquisa Tabu, Arrefecimento Simulado ou Algoritmos Genéticos.

Número de alunos: 2 ou 3

Ramos: APEL ou outros

Bibliografia de base:

Modern heuristic technics for combinatorial problems, C. Reeves (eds), McGrawHill 1995

Tabu Search, F. Glover and M. Laguna, KAP 1997

Genetic Algorithms + Data structures = Evolution programs, Z. Michalewics, S. Verlag 1992

Simulated Annealing: Theory and Applications, Laarhoven and Aarts, Kluwer 1988

On evolution, search, optimization, genetic algorithms and martial arts, P. Moscato, California Inst. Tech. 1998

Meta- heurísticas e Aplicações, J. Soeiro Ferreira, FEUP - Rel.Int., 1997